面试问题清单 · 候选人定制版

> *配套文档：通用题库见 02_招新面试问题清单.md，*
> *技术背景见 01_技术栈总览.md。*
>
> *这份是**按人做的**：每人一页，含简历速览、亮点、需要澄清的疑点、*
> *以及专门为这个人设计的 3~4 个问题。公共题库只做搭配，不重复出题。*
>
> *8 人的共同背景先说清楚：**全部是大二，除个别外基本没有机器人竞赛经历。***
> *所以这一轮不是在筛「谁技术强」，而是在筛**投入度、调试思维和学习速度**——*
> *报名表里老师也写了「绩点与排名仅作参考，竞赛实验室更看重实际投入度」。*
> *面试时请把这句话当真。*

一、当天怎么排

8 人 × 15 分钟 = 2 小时，建议加 10 分钟中场休息。

时段	候选人	备注
14:00 - 14:15	伍家卫	
14:15 - 14:30	刘晓泽	
14:30 - 14:45	恽律	技术背景最强，留足时间
14:45 - 15:00	曾嵘	
15:00 - 15:10	休息	面试官对一下前四位
15:10 - 15:25	李思瑞	经历丰富但报名表写得极简，重点澄清
15:25 - 15:40	杜晨曦	
15:40 - 15:55	汪杨萌珊	
15:55 - 16:10	达泽蔚	
16:10 - 16:40	集体评议	当场打分，别拖到第二天

二、15 分钟怎么分配

时长	环节	要点
0-2 分钟	自我介绍 + 缓和气氛	别让他们背简历，让他讲「最近做的一个东西」

时长	环节	要点
2-6 分钟	**针对简历的定制问题**（2~3 个）	这一节是本文件的主体
6-12 分钟	**Debug 场景题**（1~2 个，从公共题库抽）	权重最高，宁可少问简历题也要留够
12-14 分钟	投入度与时间安排	每周 10 小时、备赛到 2027 年 8 月，必须确认
14-15 分钟	让他反问	不问的要注意

> *超时就打断。15 分钟很短，前言太长就没时间问 Debug 题了。*
> *如果他简历题答得特别好，可以砍掉一个公共题；反过来，*
> *如果简历有水分，**优先加码 Debug 题**，不要纠缠在简历上。*

三、公共题分配（避免所有人被问同一题）

候选人之间会交流，同一道题问两三个人就会互相透题。建议按下表错开：

公共题编号	题目	分配给
C1	昨天还能跑，今天不动了	伍家卫
C2	十次里错一次	李思瑞
C3	报错看不懂	曾嵘
C4	想让它绕开，它却倒车了	汪杨萌珊
C5	人眼明明有路，程序说没路	恽律
C7	怎么证明真的变好了	刘晓泽
C8	你盯着看的那个数字，可信吗	杜晨曦
C9	看不见了，就等于没有吗	达泽蔚
C6 / C10	改了参数毫无变化 / 两个地方都在改同一个值	**备用池**：谁聊得快、答得顺就加一题

> *C 类题目在 02 文档里已按「核心题 C1~C5 + 进阶题 C6~C10」重写，*
> *每题都标注了我们的真实出处。**8 个人各分到一道不重复的题**，避免互相透题。*

另外**所有人都要问**的两句收尾：

1. 「备赛周期是 2026 年 10 月到 2027 年 8 月，每周至少 10 小时，中间还有校内选拔赛。
   你算过自己这学期的时间吗？」——**要听到具体的作息安排，不接受「我会努力」**。
2. 「你还有什么想问我们的？」

四、候选人逐人清单

---

1. 伍家卫（计算机科学与技术 · 大二 · 绩点 4.93 · 排名 5/114）

简历速览：专业课排名前 5%。同济大学数学竞赛一等奖。参加过「同车行」机场机器人项目（未结题）。
汽车与能源学院记者团美术编辑。想学深度学习和大模型。自我定位是算法与软件开发，也接受项目管理、答辩、文档等非技术工作。规划里提到「先学局部规划器调参和手搓局部规划器」。

亮点

- 数学竞赛一等奖 + 绩点 4.93，**数理基础和自律性在 8 人里最突出**；
- 报名表里唯一一个写到具体技术名词（局部规划器）的人，说明确实去看过资料；
- 主动接受了非技术分工，姿态务实。

需要澄清的疑点

- 「同车行」项目**未结题**——是他中途退出，还是项目本身停摆？这点必须问清；
- 他的兴趣点在「深度学习、大模型」，但赛项里真正吃紧的是定位与控制。
  要确认他愿不愿意做「先跟激光雷达和 PID 打交道」这种事；
- 他提到也愿意做项目管理/文档，要确认这是真心还是「什么都可以」的客气话。

定制问题

1. 「**你数学竞赛拿了一等奖。给你一个具体场景：小车沿一条线走，车身一直小幅左右抖动。
   你会从哪几个量入手，判断这是控制参数问题还是传感器问题？**」

> *想听到：能说出「先看数据是不是抖」「看抖动频率和速度的关系」这类**先观测再判断**的思路，*
> *而不是直接说「把P 调小」。他数学好，可以顺势让他画一下误差曲线会是什么样。*

2. **「你写要先学『局部规划器调参』和『手搓局部规划器』。你理解的局部规划器，**
   是在解决什么问题？」

> *想听到：大致说出「要在原定路线被挡住时，临时算一条新路」。*
> ***如果他只是复述课程名字、说不出在解决什么问题，那说明是听来的，这类词要谨慎采信。***

3. **「『同车行』那个机场机器人项目，卡在哪一步了？后来为什么没结题？」**

> *想听到：能客观说明原因（经费、时间、人手），并且讲得出自己那一部分做到哪。*
> ***减分**：把责任全推给别人，或者含糊说不清自己做了什么。*

4. **「你说也愿意做项目管理、文档。那你觉得我们这个队现在最缺什么文档？」**

> *想听到：能联想到「参数记录」「调试记录」「交接说明」这类实际的东西。*

建议搭配公共题：C1（昨天能跑今天不动了）

---

2. 刘晓泽（通信工程 · 大二 · 绩点 4.45 · 排名 7/73）

简历速览：自述「竞赛经验较为欠缺」。但备赛规划写得**非常具体**：先补 Linux 和 ROS2、
熟悉 RDK X5 硬件接口与系统烧录、在社区跑通巡线和避障例程；赛题发布前主攻巡线、避障、扫码、图生文；
用社区开源数据集训练模型而不从头标注；后期用 ROS2 集成、在赛道上反复跑车调参，**记录每次调参后的圈速和翻车情况**；并且要**做好备用方案，避免现场网络问题影响发挥**。

亮点

- 「记录每次调参后的圈速和翻车情况」——**这句话是 8 份报名表里最有价值的一句。**
  它说明他天然理解「调参要有量化对照」，这正是我们队整年最强调的事；
- 「避免现场网络问题影响发挥，做好备用方案」——有风险意识，想到的是比赛当天；
- 把自己的定位说得很诚实（零基础），但给出了明确的时间换进度的路径。

需要澄清的疑点

- 规划里出现了不少「社区」「开源数据集」「官方例程」——要确认他**真的去搜过，**
  还是只是知道应该这么做；
- 零基础意味着前两个月产出会很慢，要确认他和队伍都能接受这个节奏。

定制问题

1. **「你写了要『记录每次调参后的圈速和翻车情况』。这个想法是自己想的吗？**
   你觉得记这个具体有什么用？」（这是他最亮的点，一定要让他讲透）

   > *想听到：能说出「不然改了参数之后根本说不清到底变好没有」。*
   > *如果他能进一步讲到「同样条件多跑几次」「记录是哪个参数改的」，就非常理想。*

2. **「你提到要做好备用方案，避免现场网络问题影响发挥。你打算怎么做这个备用方案？」**

   > *想听到：至少能说出「本地也要留一份模型/资料」「不依赖现场网络」这种级别。*
   > *这题答得好，说明他会替比赛当天着想，而不是只想着平时调试。*

3. **「你说『先让车能动起来，再让它跑稳，最后让它完成任务』。**
   如果第一步『让车能动起来』卡了整整三天，你会怎么办？」

   > *想听到：会去问人、会去看别人的例程、会把问题缩小到「是通信问题还是驱动问题」。*
   > ***减分**：说「那就一直试」——三天硬试说明不会用资源。*

4. **「你说用社区开源数据集训练，不从头标注。为什么？」**

   > *想听到：知道标注成本很高、先用现成的跑通再说。*

建议搭配公共题：C7（怎么证明真的变好了）——和他的「记录圈速」天然呼应，
可以顺势说「你前面说的记录圈速，其实就是这道题的答案」。

---

3. 恽律（人工智能拔尖班 · 大二 · 绩点 4.42 · 排名 32/100）

简历速览：正作为项目负责人参加国家级创新创业项目「多模态感知融合的自主移动机器人」，
负责定位质量地图构建——围绕视觉、激光多模态传感器的定位质量评估、自适应融合，以及定位质量与导航代价之间的映射。独立做过基于随机森林的房价预测、

基于 MobileNetV2 的图像分类。在学院创新创业俱乐部项目部任职。
用过 Python、C++、Git、ROS 2。备赛规划分四阶段，提到了阿克曼转向模型、电机速度闭环、舵机控制、PID、TROS.B 节点、Topic 通信、主控与 STM32 通信。

亮点

- **8 人里唯一一个技术经历和我们项目高度重合的人**。他的国创做的是「定位质量评估与多模态融合」，
  这正是我们 `submap_lio_node` 一年里最头疼的问题（什么时候该信激光、什么时候该信轮速）；
- 规划里出现的技术名词（TROS.B、Topic、STM32、阿克曼）是**对得上我们实际架构的**，
  不是泛泛而谈；
- 已经用过 ROS 2 和 Git，进来可以省掉最低效的入门期。

需要澄清的疑点

- 排名 32/100、绩点 4.42，不如同批几位靠前——**要确认他的时间是真花在项目上，**
  还是两边都没抓住。这题不问他也会想，不如直接、友好地问；
- 「定位质量地图」这个词有点大，要问清楚**他自己具体写了哪部分代码，**
  别把整个国创的功劳算到一个人头上。

定制问题

1. **「你在国创里做定位质量评估。具体是评估什么？你怎么判断当前这一帧定位『不可信』？」**

   > *这题是本次面试含金量最高的一题，答得好说明他真的做过定位，不是挂名。*
   > *期望的答案骨架是三段：评什么 → 怎么量化 → 判为不可信之后怎么办。*
   >
   > *合法判据清单（他答出 2~3 条并说出量级就够了）。右列是我们自己系统的对应实现，*
   > *供你当参照物——如果他说的东西能和其中两三条对上，说明他真的做过：*
   >
   > | *判据* | *人话* | *我们代码里的对应* |
   > | --- | --- | --- |
   > | *匹配残差 / 拟合优度* | *这帧点云和地图对得贴不贴* | `icp_max_rmse: 0.10`、`ndt_outlier_threshold: 5.991`（卡方） |

判据	人话	我们代码里的对应
有效观测数量	到底有多少点真的参与了匹配	`icp_min_correspondences: 30`、`ndt_min_effective_points: 10`
与预测的偏差（新息）	观测说你在A、轮速和IMU说你在B，差多远	`icp_max_prediction_translation_error: 0.10`、`..._rotation_error: 0.10`
单帧修正量上限	一帧就想把你挪半米？这帧肯定可疑	`ndt_max_translation_correction: 0.25`、`icp_max_translation_jump: 0.20`
收敛性	迭代有没有收敛	`ndt_max_iterations: 20`、`ndt_convergence_epsilon: 0.001`
观测自身的置信度	这路观测本身可不可信	`ring_y_correction_min_std: 0.015` / `max_std: 0.10`

三档答案：

- **听过概念**：能说「看残差」「看匹配得分」「和上一帧比」，但追问「多少算不可信」就答不出量级；
- **真做过（够用）**：说出具体判据+具体数字（「残差超过10厘米就丢这一帧」
  「参与匹配的点少于30个就退回预测」），并且说得出**判为不可信之后怎么办**
  （丢弃、降权、退回纯预测、把这片区域标记出来）；
- **有洞察（很好）**：指出「只看单帧分数不够」——长走廊、空旷区**特征分布本身就差**、
  某些方向不可观测，所以要在**地图上**标出「这一片本来就是低质量区」。
  这正是他要做「质量地图」而不是只做一个「质量分数」的理由，能自己讲出这个动机，基本可以确认他不是挂名。

三条追问（按他答什么走）：

a. 答「看残差」→ 问：「**残差小就一定可信吗？想象一条两边都是平行墙的长走廊，**
这时候残差会怎么样？」期望：残差可能很小，但**沿走廊方向的位移其实不可观测**（几何退化）。

> b. *答「和预测比」→ 问：「**如果预测本身就是错的呢？观测和预测错得一致，你怎么发现？**」*
> *期望：意识到单一来源不可靠，要引入第三方或时序一致性。*
>
> c. *答「用滤波器的协方差判断」→ 问：「**协方差有时候会虚假变小，你遇到过吗？**」*
> *期望：能说出「两个观测其实同源，被当成两个独立证据，于是过度自信」。*
> ***这一条是我们自己踩过的坑**：我们一度想把 IMU 的朝向当独立观测用，后来发现它本质是同一路陀螺的又一次积分，会造成同一个误差被算两遍、协方差虚假收敛。*
>
> ***减分信号**：只报名词（马氏距离、粒子滤波权重）说不出数字；追问细节就转移到*
> *「我负责的是另一块」；**把「定位质量」和「定位精度」混为一谈**——*
> *精度是「我离真值多远」，质量是「我有多确定」，分不清这两个基本说明没真做过。*
>
> ***提醒**：他才大二，国创里可能只负责一小块。第一条答得浅不要直接判死，*
> *跟一句「那你具体写了哪部分代码？这段的输入输出是什么？」，*
> *这一问就能把挂名和真做了分开。*

2. **「如果视觉和激光给出的位置差得比较远，你会更信哪个？依据是什么？」**

> *想听到：不急着选边，而是说「要看各自的不确定度/历史表现」。*
> *如果他能提到「不能简单取平均」，说明有融合的基本概念。*

3. **「随机森林房价预测和 MobileNetV2 图像分类，这两个是你自己从头跑通的，**
   还是跟着教程走的？中间卡过吗？」

> *想听到：能说出具体卡点（数据清洗、过拟合、环境配置）。**卡过并且说得出细节的，比顺利跑完的可信。***

4. **「你排名 32/100，但项目做得不少，时间是怎么分配的？」**

> *这是必须问的一题。想听到的是**清晰的时间分配观念**，*
> *以及他意识到下一赛季要投入更多。不要因为他排名靠后就扣分，但要看他自己清不清楚。*

建议搭配公共题：C5（人眼明明有路，程序说没路）——这是全部题目里最深的一道，留给他。他做过定位，正好能接住「是我的模型不对，还是这个世界真的没路」这个问题。如果聊得快，加 C6（改了参数毫无变化）看他会不会怀疑自己跑的版本。

> *面试官注意：这位可以问得比其他几位深一档，但**别把他问倒当成门槛**。*
> *15 分钟的目的是判断「要不要这个人」，不是考他能不能当技术负责人。*

---

4. 曾嵘（交通工程，正申请转车辆工程 · 大二 · 绩点 4.23 · 排名 7/124）

简历速览：本科期间**没有参加过相关竞赛，也没有科创项目经验**（他自己写明了）。
备赛计划按月份排：10-11 月补 Python、Linux 与 ROS，熟悉车模和开发板；
12 月至次年 2 月做视觉识别、运动控制及抓取模块验证；3-5 月任务流程联调，
测试不同光照和障碍物条件；6 月起开展计时模拟、**故障复盘**与稳定性优化。
参考的是第 21 届智慧医疗规则，并注明「2027 赛季以正式发布版本为准」。

亮点

- 计划里写了「测试不同光照和障碍物条件」和「故障复盘」——**这两个词都是做过功课才会写的**；
- 主动注明「以正式发布版本为准」，说明他知道规则会变，不会拿着旧规则当圣经；
- 自述零经验但计划按月排到 6 月，是 8 份里时间线最完整的之一。

需要澄清的疑点

- **动机的稳定性**：他正在申请转专业。如果转成了，还会不会留在这个队？如果没转成，会不会心态动摇？这题必须问；
- 零竞赛 + 零项目，意味着他需要从最基础开始，要确认他对「前两个月做不出东西」有预期。

定制问题

1. **「你在申请转车辆工程。如果转专业没成功，你还会一样投入这个竞赛吗？为什么？」**

   > *想听到：一个不依赖转专业结果的理由（比如「我本来就想做智能车」）。*
   > ***减分**：把参加竞赛的理由完全绑在转专业上。这题不是刁难，是确认动机能不能撑一年。*

2. **「你在计划里写了要测试不同光照条件。为什么要专门测光照？」**

   > *想听到：能联想到「摄像头是靠颜色判断的，光一变阈值就不准了」这一层。*
   > *这题很好用——**点破了就说明他真想过，而不是抄来的计划**。*

3. **「你写了『故障复盘』。你觉得复盘要记录哪些东西？」**

   > *想听到：至少说出「当时在做什么、改了什么、现象是什么、最后怎么解决的」。*

4. **「你现在还没有竞赛和项目经验。如果进来第一个月，交给你的任务是整理文档、**
   记录每次测试的数据，你会怎么看这件事？」

   > *想听到：不排斥，并且能说出「这些数据后面有用」。*
   > *我们队里一半工作量确实在这里，提前说清楚比后面闹情绪好。*

建议搭配公共题：C3（报错看不懂）——门槛最低的一道核心题，
正好配合他「零经验但计划完整」的特点，看他会不会读信息。
如果时间富余，加 C1。

---

5. 李思瑞（通信工程 · 女 · 大二 · 绩点 4.70 · 排名 2/70+）

简历速览：履历是 8 人里最厚的。2026 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛**国家级二等奖**；同济大学物理实验创新设计竞赛二等奖；同济大学大学生物理竞赛三等奖；
APMCM 大模型竞赛三等奖；参与两项发明专利；作为负责人做 SITP 项目；
暑期加入齐鹏老师「量子+具身智能」研究团队；**暑期已加入智能车实验室，**
准备 CRC 中国机器人大赛先进视觉赛工业测量赛项。自强社团支书、2025 级土木一班副班长。

但报名表的文字回答极简：「保研加分和学习知识」「技术 / 没有」，
赛项那一栏写的是「可听从安排分配，最好有有领导经验的队长带领，会根据要求了解赛项，
希望能任务分配明确一起拿奖」。

亮点

- RoboCup 国二 + 两项专利 + SITP 负责人，这个组合在同年级里很突出；
- **她是唯一一个已经在智能车实验室做过项目的人**（CRC 先进视觉赛项），
  进来后不用从「ROS 是什么」开始；
- 专业排名前二，学习能力有实证。

需要澄清的疑点（本次面试的重点）

1. **履历这么厚，为什么报名表正文写得几乎是空白？** 这是最需要问清的一件事。
   可能的解释有三种，处理方式完全不同：
   - 她已经是实验室内部人，觉得这份表只是走流程 → 要确认她对这个赛项**本身**有没有兴趣；

- 她同时在做太多事（齐鹏老师团队、CRC 赛项、班委、社团），这份表是挤时间填的
  → 要确认下个赛季每周 10 小时怎么保证；
- 她其实更想做别的方向，只是顺手报个名 → 那要尊重她的选择，别硬拉。

2. **「最好有有领导经验的队长带领」「希望能任务分配明确」**——她的期望很清楚：
   要清晰的分工。这不是坏事，但说明她对「分工不清」的容忍度可能较低，
   而备赛前期恰恰是最混乱的。要问她打算怎么应对。

定制问题（时间紧时优先问前两个）

1. **「RoboCup 那次国二，你具体负责哪一部分？前后做了多久？」**

> *这是验证她最强履历含金量的一题。想听到**具体的模块和周期**，而不是「参与了整个项目」。*
> *如果她能把「我负责的那块怎么做出来的」讲清楚，基本可以放心。*

2. **「你暑期已经在实验室准备 CRC 先进视觉赛项了。那次你做了什么？和这次报名地瓜赛项是什么关系？」**

> *想听到：说清楚前后两件事的关系，以及她为什么从 CRC 转到地瓜组（或者打算两边都做）。**如果两边都做，一定要把时间冲突摆到桌面上谈。***

3. **「这次报名表里，赛项理解那一栏你只写了『可听从安排分配』。是什么原因？」**

> *问得直接但不带指责。想听到的是一个**坦率的解释**（时间紧、还没细看、想先听安排都算合格）。*
> *减分：当场编一套规则出来。*

4. **「你写希望『任务分配明确』。如果进来第一个月分工其实很模糊，你会怎么做？」**

> *想听到：会主动去问、会自己先找事做，而不是等着被安排或者抱怨。*

建议搭配公共题：C2（十次里错一次）——她履历厚，这题能试出她有没有真的跟「偶发问题」打过交道。**注意：**原来的「分工协作」题已移到 E4。

> *面试官注意：她的情况可能是「已经在这个实验室里」。*
> *如果老师那边有她的背景信息，**面试前先对一下口径**，别重复问她已经在做的事。*

---

6. 杜晨曦（通信工程 · 大二 · 绩点 4.32 · 排名 15/73）

简历速览：自述掌握 C/C++ 与 Python，具备电路分析、模拟电子技术基础，
了解 ROS2/ROS 开发流程，对传感器数据融合和运动控制「有较清晰的认识」，
对 RDK 系列开发板和 OriginCar 有初步了解；高中参加过类似的团体竞赛。

赛项规则是 8 份里写得最详细的：列了三大子任务、限时、硬件要求
（底盘不可调整、主控必须 RDK 系列、允许改装 IMU / 单线 TOF / 深度相机 / 语音 / 显示 / 电池），
还排了五个阶段的备赛规划。

亮点

- **规则读得最细**，连「允许改装哪些传感器」都列出来了，说明是真去看了原文；
- 五阶段规划结构完整，从环境搭建一直到赛区专项训练；
- 主动把赛项和本专业（信号处理、自动控制）挂上钩，动机讲得通。

需要澄清的疑点（重要，请先和老师确认后再问）

他在规则细节上出现了两处值得核对的地方：

1. **限时**：他写「比赛限时 180 秒」，而伍家卫、汪杨萌珊、达泽蔚三位写的是「240 秒」，三对一；
2. **时间线**：他写「参加第二十一届」、并写「全国总决赛预计 2026 年 8 月 15 日-17 日
   在浙大城市学院举办」——**那是刚刚结束的这一届**（现在已是 2026 年 9 月），
   而新赛季备赛期是 2026 年 10 月到 2027 年 8 月。

> *面试前请先跟老师/助管确认新赛季的正式限时和届次。*
> *注意：实验室的招新报名表本身就是拿第 21 届规则做参考链接的，*
> *所以「参考 21 届」不算错；真正要问的是他有没有意识到那是历史规则、会不会主动去核实。*
> *也不要默认 180 秒一定错——不同届的限时可能改过，先核实再开口。*

定制问题

1. 「你规则读得最细，正好请教一个：你写限时 **180** 秒，但另外几位同学写的是 **240** 秒。
   你这个数字是从哪儿看来的？」

> *这是**信息溯源**题，不是记忆题。想听到：他能说出具体来源（哪个文件、哪一页），*
> *或者坦率说「记不清了，我回去核实」。*
> *减分：硬撑一个来源。**这题的目的是看他会不回去查，而不是看他记不记得住。***

2. **「你写的国赛是 2026 年 8 月，那应该刚办完了吧？新赛季的规则你打算怎么跟进？」**

> *想听到：知道要等官方发布、会关注官网和群里通知。*
> *顺着可以问：「如果新规则和你看的旧规则冲突，你会怎么办？」*

3. **「你说对传感器数据融合有认识。如果一辆车靠 IMU 和轮速推算位置，越走越偏，你觉得可能是什么原因？」**

> *想听到：能说出「误差会累积」「轮子打滑」「陀螺有零偏」这类概念。*
> *不要求说全，能意识到「单靠积分会漂」就已经到位了。*

4. **「你高中那次团体竞赛负责什么？」**（备选，时间够就问）

建议搭配公共题：C8（你盯着看的那个数字，可信吗）——他规则读得最细，
这题正好考「你怎么知道你看到的数字是对的」。若想加压，加 C10。

---

7. 汪杨萌珊（自动化 · 2025 级 · 绩点 4.37 · 排名 39/70）

简历速览：熟悉 Python 和 C++，**自述「擅长代码调试和工程化」，**
希望承担视觉识别、大模型调用的任务；硬件和 RDK 平台了解较少但愿意学。
大一加入格物科学社宣传部，**还没参加过科创竞赛**。
对赛项的理解写得简短但要点齐全（RDK 系列主控、240 秒、任务发布点、
二维码与图文牌、黄道运行并放置、返回 P 点）。

亮点

- **「擅长代码调试和工程化」——这正是我们最想要的一句话。**
  但这句话必须当场验证，见下面的第一个问题；
- 自我认知清楚，主动说明自己硬件弱，不吹牛；
- 对赛项关键点的抓取是准确的，说明看过资料。

需要澄清的疑点

- 「擅长调试」目前只是一句自述，**没有任何证据支撑**，必须让她举出具体例子；
- 排名 39/70 在同批里偏后，但自动化专业课业不轻，不必过度解读
  （实验室也写了「绩点与排名仅作参考」）；

- 硬件零基础，而赛项里机械与电气部分不少，要确认她有心理预期。

定制问题（第一个是本次面试的核心）

1. **「你写了擅长代码调试。能不能讲一次你查了很久才找到的 bug——当时的现象是什么，你是怎么一步步定位到原因的？」**

   > *这是判断她要不要的第一题。 想听到：*
   > *有没有「先缩小范围」「把中间结果打出来看」「对比能跑和不能跑的差异」这些动作；*
   > *有没有一次「原来是我自己以为对的地方错了」的经历。*
   > ***减分**：讲的全是「报错提示写着某某错误，我照着改就好了」。*
   > *减分：说没有印象特别深的 bug——那「擅长调试」就站不住。*

2. **「Python 和 C++ 你说都熟，那更常用哪个？举一个用它解决的具体问题。」**

   > *看她是否会挑一个**真做过的**小事来讲，而不是罗列语法。*

3. **「这个赛项里硬件调试占的比重不小，你说硬件了解较少。你打算怎么补？」**

   > *想听到：具体的路径（跟着视频做、找队友带、先看别人怎么调），而不是「我会努力」。*

4. **「实验室说绩点只是参考，更看投入度。你自己怎么看你的课程成绩和动手能力的关系？」**（备选）

   > *问得平和一点，看她的自我认知是否清晰、有没有具体计划。*

建议搭配公共题：C4（想让它绕开，它却倒车了）——最能看出她会不会去想「程序是按什么标准做决定的」，和第一题（讲一次调试经历）互相印证。

---

8. 达泽蔚（通信工程 · 女 · 大二 · 绩点 4.23 · 排名 19/73）

简历速览：参与过全国大学生数学建模竞赛。自述数理与 C++ 基础较好，
对 ROS 有初步了解与学习，想「针对车辆的动态响应和算法优化进行深入钻研」。
备赛规划：先掌握 C++/Python 与 ROS 并熟悉车模改装规则；
再自主设计机电抓取结构与控制电路，攻克 SLAM 建图、自主导航及基于大模型的图生文算法；
最后做多任务闭环演练与限时实测。

亮点

- 规划里主动提到要「**自主设计机电抓取结构**」——在偏软件的候选人里，愿意碰机械的人不多；
- 数学建模经历，抗压和团队协作有实证；
- 表述有条理，对自己的兴趣点（车辆动态响应）说得具体。

需要澄清的疑点

- 规划里出现的「SLAM 建图」「机电抓取结构」都是大词，**要确认是「知道要做什么」**
  还是「知道这些词」——这两者差别很大；
- 数学建模竞赛要问清她担任的角色（建模 / 编程 / 写作），角色不同含金量不同。

定制问题

1. **「数学建模竞赛你负责哪一块——建模、编程还是写作？那次拿了什么奖？」**

   > *先问事实，再顺着她的角色往下问。*

2. **「你写要自主设计机电抓取结构与控制电路。机械和电路你之前动手做过吗？**
   为什么想碰这块？」

   > *想听到：要么有实际动手经历，要么坦率说「没做过但想学」并给出理由。*
   > *如果只是把任务书里的词抄下来，这题会露出来。*

3. **「你提到了 SLAM 建图。你理解的 SLAM 是在解决什么问题？」**

   > ***不要求她知道怎么实现。*** *能说出「让车一边走一边知道自己在哪」就够了。*
   > *这题是用来校准她的技术词汇是「看过」还是「用过」。*

4. **「你说想钻研车辆的动态响应。你打算怎么观察一辆车的动态响应？」**（备选）

   > *想听到：能想到「让它跑一段、把速度转角记下来、看它跟指令差多少」。*

建议搭配公共题：C9（看不见了，就等于没有吗）——直觉题，不需要任何机器人基础，适合看她的思考方式。

五、横向对比表（当天当场填）

每项 1~5 分。「Debug」一栏权重最高，**先填分再排序，不要先定结论再补分。**

候选人	专业	绩点/排名	最大亮点	最大疑点	基础	DEBUG	投入度	沟通	备注
伍家卫	计科	4.93 / 5/114	数学竞赛一等奖，唯一提到技术名词	项目未结题；想做 AI 而非定位					
刘晓泽	通信	4.45 / 7/73	**记录圈速与翻车情况，有实验意识**	零基础，起步慢					
恽律	人工智能拔尖	4.42 / 32/100	**国创做定位质量与多模态融合，最对口**	排名偏后；个人贡献待确认					
曾嵘	交通（拟转车辆）	4.23 / 7/124	计划里写了光照测试与故障复盘	**动机与转专业绑定**					
李思瑞	通信	4.70 / 2/70+	**RoboCup 国二 + 已在本实验室做过 CRC 赛项**	**报名表正文几乎空白**					
杜晨曦	通信	4.32 / 15/73	规则读得最细	限时 180 vs 240；把往届当新赛季					
汪杨萌珊	自动化	4.37 / 39/70	**自称擅长调试与工程化**	该说法无证据；硬件零基础					
达泽蔚	通信	4.23 / 19/73	愿意碰机电抓取结构；数学建模	SLAM / 机械可能是「听过」					

六、几条提醒

1. **先跟老师确认两个数字再开场**：新赛季的正式限时（180 还是 240 秒）、以及这届是第二十一届还是第二十二届。三个候选人写了 240、一个写了 180，你要是当场说错会很难看。

2. **别按绩点排序录取。** 报名表里老师已经写了「绩点与排名仅作参考，竞赛实验室更看重实际投入度」。
   按这张表看：恽律（32/100）和汪杨萌珊（39/70）的技术潜力可能被绩点低估，而绩点最高的两位要重点确认投入度。

3. **李思瑞的情况最特殊**，她可能已经算半个内部人。面试前先和老师、助管对一下，
   别把时间花在问她已经在做的事上；但如果她的兴趣其实不在这个赛项，也要给她空间。

4. **刘晓泽和汪杨萌珊这两个「非高分」候选人，很可能才是这次最该认真看的：**
   一个展示了实验记录意识，一个自称擅长调试。这两人如果 Debug 题答得好，建议优先于绩点更高但答不出调试思路的人。

5. **8 人全是大二。** 按「大二主力、大三助阵」的方针，这届招进来的人要撑完 2026 年 10 月到 2027 年 8 月整整一年，中间还有校内选拔赛。
   面试里必须问出「每周 10 小时从哪来」，含糊过去的要慎重。

6. **口径统一**：不当场承诺名额，统一说「结果会在 X 天内通知」；
   被问到「能不能加分」「有没有奖金」时，照实说这个实验室看重的是投入度（报名表原文就这么写的），不用回避。

7. **面试完当场填表**。8 个人隔一天再回忆，一定会串。